

Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

Data da execução: 02/03/2026 19:02 UTC

Escopo: H3B (auditoria), com comparação por `audit_version` e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

Nota: a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** `direction=up, lookback_days=None, versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered`.
- **Amostra:** 9414 auditorias (jogos únicos=879, média=10.7 obs/jogo); `betslip` confiável=3952.
- **Janela efetiva (`audited_at`):** 06/02 12:42 → 19/02 23:59 UTC (`span`≈13.5d; dias com dados=12).
- **Dias excluídos / missing** (UTC, não tratados como 0): `manual=0` [—]; `auto(ws-only sem Lay)=3` [2026-02-20, 2026-02-21, 2026-02-22]; `auto(sem BS/WS/Lay)=2` [2026-02-17, 2026-02-18]; `missing(sem dados)=0` [—].
- **Coortes (`status=OK, betsliip` confiável):** `BS>WS` (`diff`≥2.0%): **921**; `BS<WS` (`diff`≤-2.0%): **418**.
- **Coberturas em `hypothesis_details` (OK):** `temporal(BS)=2286/3820`; `lay_temporal(BS)=2121/3820`; `ws_series(WS)=309/5576`; `finance=2048/3820`.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com placar=685/879 (`status finished=685`).
- **Cobertura de `closing_odd` (AH):** jogos com `closing=518/879` (58.9%). `CLV pre-match` depende disso.
- **Alerta:** cobertura de `closing_odd` está baixa. Isso tende a reduzir N de `CLV` e pode enviesar a leitura (os jogos “sem odds” ficam fora do `CLV`). Priorize estabilizar o `collector` e/ou condicionar análises a jogos com `closing`.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo +0.856% (IC90 [+0.541%, +1.167%]), com N=2049 eventos (jogos=315).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** `BS < WS -3.255%` (sig. negativo), `BS ~ WS -0.482%` (sig. negativo), `BS > WS +6.114%` (sig. positivo).
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

1) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Este relatório é **OOS-first**: começamos pelo walk-forward (OOS) e deixamos as análises in-sample/diagnósticos no apêndice.

Filtro operacional (OOS): excluindo `exec_bucket` apenas no walk-forward (`Back=['10-20s']`; `Lay=—`).

Política por linha AH (OOS): `max_abs_line=2.00` (`scope=pre`).

1.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

Filtro	Jogos únicos
Combinações elegíveis (edge + timing + t0)	381
Com ROI disponível (precisa de placar)	341
Com CLV disponível (pre-match + closing)	196

Calendário do walk-forward (dias únicos)

Tipo	Dias
Dias com dados carregados (audited_at)	12
Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only)	11
Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)	10
Dias usados no walk-forward	12

Diagnóstico por dia (audited_at): betslip vs qualidade vs edge

Dia	Auditorias carregadas	Betslip bruto	Betslip conf.	OK (conf.)	Edge Back /Lay	%OK/conf.	Status não-OK dominante
2026-02-06	949	381	64	2	0/0	3.1%	MAJOR_DIFF
2026-02-07	1328	495	49	0	0/0	0.0%	MAJOR_DIFF
2026-02-08	739	229	76	57	4/0	75.0%	MAJOR_DIFF
2026-02-09	244	244	225	244	25/0	108.4%	—
2026-02-10	821	810	673	810	76/0	120.4%	—
2026-02-11	389	356	247	356	76/0	144.1%	—
2026-02-12	110	101	59	101	21/0	171.2%	—
2026-02-13	1027	904	607	904	219/56	148.9%	—
2026-02-14	1221	940	539	940	186/32	174.4%	—
2026-02-15	917	791	509	791	158/40	155.4%	—
2026-02-16	682	496	340	496	126/16	145.9%	—
2026-02-19	987	566	564	875	20/27	155.1%	—

Leitura:

- Se Auditorias carregadas > 0 mas Betslip conf. ≈ 0, geralmente houve **mismatch/parse** (diff fora de [-10,+10]) ou ausência de betslip.
- Se Betslip conf. > 0 mas OK (conf.) = 0, o robô coletou betslip, mas os eventos falharam por **status != OK** (ver coluna de status).

- Dias com OK (conf.) = 0 **não devem ser tratados como “0 oportunidade”** sem investigar o operacional.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

[INFO] WF policy exportado: logs/policy_history/wf_policy_20260302.json

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Lucro (estratégia, budget)
2026-02-06 →2026-02-07	2026-02-08 →2026-02-09	0	0	0	— —	0.00	0.00
2026-02-06 →2026-02-09	2026-02-10 →2026-02-11	5	2	52	+3.83% [-14.02%, +21.49%]	281.80	-61.02
2026-02-06 →2026-02-11	2026-02-12 →2026-02-13	4	2	31	+0.07% [-22.95%, +22.44%]	492.13	11.18
2026-02-06 →2026-02-13	2026-02-14 →2026-02-15	14	6	117	+14.42% [+1.34%, +27.49%]	1119.30	402.42
2026-02-06 →2026-02-15	2026-02-16 →2026-02-19	14	5	34	+24.94% [-11.22%, +68.50%]	884.52	134.39

Neste modo, '#ativas (keys)' conta chaves por liga quando aplicável (scope='pre'); '#ativas (comb)' agrega ignorando liga.

Frequência de ativação por combinação (quantas janelas ela entrou como ativa)

Combinação	#steps ativa
Back_In_Any	4
Back_Pre_Any__England Premier League	4
Back_Pre_Any__UEFA Champions League	4
Back_Pre_Any__England National League South	3
Back_Pre_Any__England League 1	3
Back_Pre_Any__England National League	2
Lay_In_Yes	2
Lay_Pre_No__England Football League Championship	2
Lay_Pre_No__England League 1	2
Lay_Pre_Yes__Spain La Liga	2

Combinação	#steps ativa
Lay_Pre_Yes__UEFA Champions League	2
Back_Pre_Any__Spain La Liga	1
Back_Pre_Any__Scotland League 1	1
Lay_In_No	1
Lay_Pre_No__England League 2	1
Back_Pre_Any__England National League North	1
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	1
Lay_Pre_Yes__England Football League Championship	1

12.A Transparência da seleção: métricas por combinação no treino

Para cada janela de treino, mostramos as métricas usadas para decidir se cada combinação ficou **ativa** ou não. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que nenhuma Lay entrou em algumas janelas (geralmente N insuficiente, ROI sig<0, ou ROI<=0 com CLV<=0 no pre-match).

Regra de elegibilidade (todas as combinações): wf_min_matches=0 ⇒ mínimo de N **desligado**.

Train 2026-02-06→2026-02-07 → Test 2026-02-08→2026-02-09

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
-------------------------	--------	----------------------------	-----------------	-----------------	-------------------	---------	--------

Train 2026-02-06→2026-02-09 → Test 2026-02-10→2026-02-11

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	5 / — / 5	—	-18.14% [-100.00%, +86.48%]	+22.47%	-46.00%	BackIn: ROI>0=True
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	4 / 3 / 4	+5.02% [+2.77%, +7.29%]	-48.68% [-100.00%, +54.50%]	-8.91%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__England National League South	SIM	3 / 0 / 2	—	+96.10% [+96.10%, +96.10%]	+96.10%	+96.10%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__England Premier League	SIM	3 / 3 / 3	+8.65% [+8.03%, +9.27%]	+108.41% [+105.53%, +111.33%]	+108.40%	+108.27%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Italy Serie A	NÃO	3 / 3 / 3	+1.93% [-2.28%, +6.16%]	-66.52% [-100.00%, -33.33%]	-55.81%	-66.67%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__England Football League Championship	NÃO	2 / 0 / 2	—	-49.90% [-100.00%, +0.00%]	-29.91%	-50.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False
Back_Pre_Any__UEFA Champions League	SIM	2 / 2 / 2	+5.03% [+2.85%, +7.22%]	+101.90% [+101.80%, +102.00%]	+101.90%	+101.90%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__England League 2	NÃO	1 / 0 / 1	—	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	1 / 0 / 1	—	+95.20% —	+95.20%	+95.20%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	NÃO	1 / 1 / 1	-6.38% —	+93.80% —	+93.80%	+93.80%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False
Back_Pre_Any__Scotland Premier League	NÃO	1 / 0 / 0	—	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False
Back_Pre_Any__Spain La Liga	SIM	1 / 1 / 1	+10.52% —	+106.00% —	+106.00%	+106.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_Pre_Any__UEFA Europa League	NÃO	1 / 1 / 1	-6.39% —	+93.30% —	+93.30%	+93.30%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False

Train 2026-02-06→2026-02-11 → Test 2026-02-12→2026-02-13

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	53 / — / 49	—	+11.43% [-7.38%, +31.30%]	+10.74%	+5.25%	BackIn: ROI>0=True
Back_Pre_Any__Italy Serie A	NÃO	7 / 7 / 7	+6.01% [+2.19%, +9.65%]	-42.57% [-71.43%, -14.29%]	-38.09%	-57.14%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	5 / 0 / 4	—	+49.00% [-49.52%, +98.85%]	+26.07%	+46.55%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False
Back_Pre_Any__England National League South	NÃO	5 / 0 / 4	—	+34.97% [-13.96%, +96.33%]	+23.49%	+22.56%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos trein o (tot/CLV/ ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mea n (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	5 / 4 / 5	+5.30% [+2.28%, +7.19%]	-39.24% [-100.00%, +23.60%]	-25.50%	-58.80%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__England Premier League	SIM	4 / 4 / 4	+7.40% [+5.23%, +9.04%]	+55.73% [-47.12%, +111.12%]	+27.92 %	+54.15 %	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	4 / 4 / 4	+9.72% [+8.27%, +11.02%]	-24.53% [-74.25%, +1.50%]	-20.45%	-25.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	3 / 3 / 3	+0.95% [-1.44%, +3.30%]	+62.24% [+30.83%, +94.17%]	+53.87 %	+61.67 %	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Scotland Premier League	NÃO	3 / 1 / 2	+9.71% —	-48.42% [-100.00%, +3.37%]	-34.99%	-48.32%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__England Football League Championship	NÃO	2 / 0 / 2	—	-49.90% [-100.00%, +0.00%]	-36.69%	-50.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False
Back_Pre_Any__UEFA Champions League	SIM	2 / 2 / 2	+4.86% [+2.51%, +7.22%]	+68.20% [+34.53%, +102.00%]	+57.99 %	+68.27 %	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Club Friendly	NÃO	1 / 0 / 1	—	-100.00% —	-100.00 %	-100.00 %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False
Back_Pre_Any__Egypt Premier League	NÃO	1 / 0 / 1	—	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False
Back_Pre_Any__England League 2	NÃO	1 / 0 / 1	—	-100.00% —	-100.00 %	-100.00 %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False
Back_Pre_Any__England National League North	NÃO	1 / 0 / 1	—	-0.07% —	-0.07%	-0.07%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	NÃO	1 / 1 / 1	-6.38% —	+93.80% —	+93.80 %	+93.80 %	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False
Back_Pre_Any__Greece Cup	NÃO	1 / 0 / 1	—	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__Scotland League 1	NÃO	1 / 0 / 1	—	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False
Back_Pre_Any__UEFA Europa League	NÃO	1 / 1 / 1	-6.39% —	+93.30% —	+93.30%	+93.30%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False

Train 2026-02-06→2026-02-13 → Test 2026-02-14→2026-02-15

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	85 / — / 69	—	+5.29% [-10.02%, +21.20%]	+2.96%	+0.10%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No	SIM	14 / — / 13	—	+24.26% [-10.21%, +59.38%]	+11.71%	+12.54%	In: ROI>0=True
Back_Pre_Any__Italy Serie A	NÃO	12 / 12 / 12	+6.46% [+4.22%, +8.53%]	-24.95% [-43.64%, -8.10%]	-27.09%	-30.34%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_In_Yes	SIM	9 / — / 6	—	+35.45% [+5.01%, +67.84%]	+24.08%	+22.01%	In: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	8 / 8 / 8	+8.01% [+6.56%, +9.38%]	-31.34% [-56.99%, -8.94%]	-34.83%	-38.76%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__England Football League Championship	NÃO	7 / 5 / 6	+5.43% [+3.94%, +7.03%]	-14.65% [-46.67%, +16.46%]	-21.88%	-23.33%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	7 / 7 / 7	+5.72% [+3.28%, +7.83%]	+25.65% [-4.50%, +57.21%]	+15.45%	+14.09%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_Pre_Any__England National League	SIM	7 / 2 / 5	+12.10% [+9.24%, +14.98%]	+65.94% [-12.48%, +114.08%]	+20.97%	+57.62%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	7 / 7 / 7	+4.63% [+3.16%, +5.99%]	-41.89% [-85.71%, +2.74%]	-50.82%	-56.81%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__England National League South	SIM	6 / 1 / 5	+5.84% —	+47.47% [-0.90%, +97.12%]	+20.58%	+28.50%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__ England Premier League	SIM	6 / 6 / 6	+5.52% [+4.17%, +7.03%]	+60.23% [+5.67%, +114.00%]	+25.92 %	+43.05 %	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__ Scotland Premier League	NÃO	6 / 4 / 4	+7.44% [+6.21%, +8.70%]	-19.97% [-70.84%, +10.01%]	-30.51%	-24.16%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__ England League 2	NÃO	5 / 4 / 5	+7.82% [+6.64%, +9.21%]	+4.17% [-39.19%, +46.13%]	-10.89%	-13.24%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__ Germany Bundesliga	NÃO	5 / 5 / 5	+3.51% [-0.94%, +7.16%]	-13.38% [-71.87%, +44.41%]	-34.07%	-33.11%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__ Colombia Primera A	NÃO	3 / 3 / 3	+10.18% [+8.11%, +12.22%]	-66.52% [-100.00%, -33.33%]	-69.65%	-66.67%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__ UEFA Champions League	SIM	3 / 3 / 3	+5.59% [+3.64%, +7.56%]	+53.28% [+21.40%, +84.63%]	+40.26 %	+38.77 %	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__ England National League North	NÃO	2 / 1 / 1	+6.03% —	-0.07% —	-0.07%	-0.07%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__ Scotland League 1	SIM	2 / 1 / 2	+12.40% —	+57.85% [+0.00%, +115.47%]	+20.55 %	+57.73 %	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_Pre_Any__ UEFA Europa League	NÃO	2 / 2 / 2	+3.28% [-2.69%, +9.23%]	-35.70% [-100.00%, +28.87%]	-53.59%	-35.57%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Lay_Pre_No__Italy Serie A	NÃO	2 / 2 / 2	-2.34% [-3.00%, -1.68%]	+6.46% [-100.00%, +112.49%]	-48.02%	+6.24%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CO NV>0=False

Train 2026-02-06→2026-02-15 → Test 2026-02-16→2026-02-19

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	175 / — / 155	—	+7.51% [-3.75%, +19.14%]	+6.17%	+3.84%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No	NÃO	32 / — / 30	—	+4.60% [-24.97%, +33.72%]	-3.36%	-4.19%	In: ROI>0=False

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos trein o (tot/CLV/ ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Lay_In_Yes	SIM	25 / — / 19	—	+18.05% [-17.98%, +53.71%]	+5.12%	+6.62%	In: ROI>0=True
Back_Pre_Any__Italy Serie A	NÃO	15 / 15 / 14	+6.06% [+4.54%, +7.40%]	-25.43% [-45.97%, -3.90%]	-28.46%	-32.22%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	11 / 11 / 11	+6.94% [+5.91%, +7.85%]	+34.30% [+2.21%, +63.11%]	+23.35%	+25.04%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__England Football League Championship	NÃO	10 / 8 / 9	+6.43% [+4.64%, +8.21%]	+8.99% [-36.35%, +52.63%]	-8.37%	-5.28%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__England League 2	NÃO	10 / 8 / 10	+8.16% [+6.13%, +10.24%]	+18.41% [-26.89%, +63.83%]	-1.07%	+4.97%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__England National League	SIM	10 / 4 / 8	+9.43% [+8.54%, +10.86%]	+64.79% [+22.11%, +99.42%]	+44.16%	+52.52%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	10 / 9 / 10	+5.43% [+3.87%, +6.97%]	-16.91% [-46.69%, +12.48%]	-23.33%	-27.01%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	10 / 10 / 10	+6.60% [+5.27%, +7.73%]	-4.80% [-29.76%, +20.69%]	-10.26%	-12.99%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__England National League South	SIM	8 / 2 / 7	+5.43% [+5.02%, +5.84%]	+48.44% [+12.89%, +84.00%]	+32.42%	+34.88%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__England Premier League	SIM	7 / 7 / 7	+5.64% [+4.39%, +6.91%]	+51.80% [+4.06%, +98.93%]	+24.90%	+36.27%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	NÃO	7 / 7 / 7	+4.62% [+1.73%, +7.39%]	-9.74% [-51.90%, +34.06%]	-23.31%	-23.91%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__Scotland Premier League	NÃO	7 / 5 / 5	+7.06% [+5.65%, +8.32%]	-13.52% [-53.34%, +9.99%]	-21.10%	-17.42%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__England National League North	SIM	6 / 4 / 5	+5.98% [+1.31%, +9.53%]	+84.03% [+42.82%, +107.84%]	+67.12%	+81.19%	BackPre: ROI sig>0

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos trein o (tot/CLV/ ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__S cotland League 1	NÃO	4 / 3 / 4	+9.47% [+7.69%, +11.24%]	+13.27% [-50.00%, +76.92%]	-18.25%	-11.54%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Back_Pre_Any__U EFA Champions League	SIM	4 / 4 / 4	+6.28% [+4.50%, +8.20%]	+45.66% [+2.72%, +87.58%]	+24.25 %	+33.26 %	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__U EFA Europa League	NÃO	4 / 4 / 4	+2.84% [-1.76%, +7.41%]	-12.22% [-100.00%, +65.22%]	-46.91%	-44.93%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True
Lay_Pre_No__Eng land League 1	SIM	4 / 3 / 4	+3.32% [+2.54%, +4.08%]	+86.54% [+40.32%, +115.99%]	+64.05 %	+81.46 %	LayPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__C olombia Primera A	NÃO	3 / 3 / 3	+10.18% [+8.11%, +12.22%]	-66.52% [-100.00%, -33.33%]	-69.74%	-66.67%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)

Notas importantes:

- Se Jogos OOS for baixo em muitos passos, você ainda não tem volume suficiente para decisões por combinação. Nesse cenário faz sentido **Bayes hierárquico (partial pooling)** para estabilizar estimativas.
- **Lucro (estratégia, budget)** acima já incorpora a política de risco por jogo (match budget) e é a métrica principal.
- O walk-forward usa ROI no **ponto de entrada**: Back em t_0 ; Lay em t_{reversal} quando existir, senão t_{last} ($-t+20s$).
- Para Lay pre-match, o CLV usado na seleção é $\text{clv}_{\text{conv}} = -(\text{entry} - \text{closing}) / \text{closing}$, ou seja **Lay “bom” tende a ser positivo**.
- Para pre-match, também é útil monitorar CLV OOS (menos dependente de resultados), mas CLV mede qualidade de entrada, não P&L.

O que significa 'Bayes hierárquico / partial pooling' aqui?

Quando você tem poucas partidas por combinação na janela de treino/teste, o estimador (ex.: ROI p30) fica muito ruidoso e pode alternar sinal por acaso. O Bayes hierárquico modela cada combinação como um desvio de um **efeito global** (ex.: ROI médio global do live) e aplica **shrinkage**: combinações com pouco N são puxadas para o global; combinações com muito N “ganham identidade própria”.

Na prática isso reduz falsos positivos/negativos no rolling e torna a seleção mais estável quando o volume ainda é baixo.

1.1 Estimativa 30 dias (OOS): turnover, lucro, banca, ROI/banca e drawdown

Esta estimativa usa o walk-forward acima como **simulador OOS**. O lucro pode ser reportado em duas versões:

- **obs.**: apenas jogos com ROI (placar) disponível.
- **exp.**: expande o lucro para a população elegível usando scaling por exposição/turnover (assume missing-at-random condicional à estratégia).

Padrão de risco: P&L aqui já é calculado com **budget por jogo (match_id)** consumido ao longo do tempo (Back=1.00% da banca ref; Lay=0.50% em liability; cap por sinal=33% do budget; mode=fixed).

Sizing FLAT (quando aplicável no WF): Back stake=1.00 | Lay liability=1.00.

Premissa	Valor
Train mode (OOS)	expanding
Scheme pre-match (OOS)	KELLY_0.25
Scheme in-match (OOS)	FLAT
Expansão missing ROI	ON
Dias OOS (calendário de teste)	10
Dias OOS com OK (>=1 evento OK/conf)	10
Turnover 30d (proj., calendário)	8333.25
Turnover 30d (proj., cond OK)	8333.25
Turnover 30d (Pre/In)	7170.91 / 1162.34
Lucro 30d (obs., calendário)	1406.18
Lucro 30d (obs., cond OK)	1406.18
Lucro 30d (obs.) Pre/In	1351.42 / 54.76
Lucro 30d (exp., calendário)	1460.90
Lucro 30d (exp., cond OK)	1460.90
Lucro 30d (exp.) Pre/In	1394.84 / 63.98
Banca risco p99 (Back+Lay)	1082.65
Banca liquidez p99 (+buf)	1585.10
Banca recomendada (max)	1585.10
ROI/banca 30d (obs., calendário)	88.71%
ROI/banca 30d (obs., cond OK)	88.71%
ROI/banca 30d (exp., calendário)	92.16%
ROI/banca 30d (exp., cond OK)	92.16%
DD 30d p95 (obs., calendário)	120.32
DD 30d p95 (obs., cond OK)	120.32
DD 30d p95 (exp., calendário)	122.05
DD 30d p95 (exp., cond OK)	122.05

Ablation (OOS): operar só Pre vs só In (com o MESMO budget/sizing)

Universo	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Só Pre	7170.91	1394.84	19.45%

Universo	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Só In	1162.34	63.98	5.50%

1.2 Governança de exposição por jogo (budget por match_id) — sensibilidade

Objetivo: evitar concentração quando um mesmo jogo gera muitos sinais. Simulamos um orçamento de exposição por jogo, consumido ao longo do tempo.

- **Back** consome budget em **stake**.
- **Lay** consome budget em **liability**.
- Também aplicamos um cap por sinal como fração do budget do jogo (para não gastar tudo no 1º sinal).

Importante: o budget é parametrizado como fração de uma referência de banca. Aqui usamos:

- se `--kelly-bankroll` estiver setado: essa banca explícita;
- senão: a Banca recomendada (max) estimada na 12.1 (baseline).

Referência de banca p/ budget: 10000.00 | budgets por jogo aplicados em stake (Back) e liability (Lay).

Cenário	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
BASELINE (sem budget)	8333.25	1460.90	1585.10	92.16%	122.05
BUDGET_0.50%/0.25% cap25%	5179.89	842.03	561.20	150.04%	40.06
BUDGET_1.00%/0.50% cap33%	10416.56	1826.12	1082.65	168.67%	141.38
BUDGET_2.00%/1.00% cap50%	20015.68	4118.68	2133.13	193.08%	354.47
BUDGET_3.00%/1.50% cap33%	20520.44	4474.99	2172.65	205.97%	380.97
BUDGET_4.00%/2.00% cap33%	23452.53	5662.38	2494.52	226.99%	379.95
BUDGET_3.00%/1.50% cap50%	24617.17	6346.58	2612.34	242.95%	415.98
BUDGET_4.00%/2.00% cap50%	27077.15	7199.71	2782.78	258.72%	529.32
BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25%	5247.31	860.10	571.16	150.59%	40.06
BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33%	10553.68	1832.32	1099.15	166.70%	135.79
BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50%	20132.67	4154.13	2151.03	193.12%	315.88
BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33%	20641.58	4510.57	2191.05	205.86%	384.63
BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33%	23460.55	5670.55	2496.48	227.14%	379.95

Cenário	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50%	24617.17	6346.58	2612.34	242.95%	415.98
BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%	27077.15	7199.71	2782.78	258.72%	516.12

Risk-adaptive (signals_sqrt): sensibilidade variando budgets/caps

Cenário (risk)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
RISK(signals_sqrt) BUDGET_0.50%/0.25% cap25%	4260.74	530.00	469.85	112.80%	40.25
RISK(signals_sqrt) BUDGET_1.00%/0.50% cap33%	8350.13	1149.15	885.66	129.75%	122.53
RISK(signals_sqrt) BUDGET_2.00%/1.00% cap50%	16980.13	2569.73	1789.29	143.62%	361.96
RISK(signals_sqrt) BUDGET_3.00%/1.50% cap33%	17671.24	2849.59	1826.80	155.99%	327.64
RISK(signals_sqrt) BUDGET_4.00%/2.00% cap33%	20511.51	3805.53	2135.80	178.18%	379.95
RISK(signals_sqrt) BUDGET_3.00%/1.50% cap50%	21020.89	3817.95	2204.76	173.17%	415.98
RISK(signals_sqrt) BUDGET_4.00%/2.00% cap50%	23892.17	5291.72	2488.46	212.65%	516.12
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25%	4330.95	551.17	480.48	114.71%	40.25
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33%	8487.25	1155.75	902.16	128.11%	136.11
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50%	17097.12	2605.67	1807.19	144.18%	357.64
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33%	17792.38	2885.64	1845.20	156.39%	388.00
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33%	20519.53	3813.74	2137.76	178.40%	447.53
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50%	21020.89	3817.95	2204.76	173.17%	415.98
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%	23892.17	5291.72	2488.46	212.65%	518.30

Leitura:

- Se a curva com budget melhora muito (menos negativo ou mais positivo) com pouca perda de turnover, o problema era **concentração por jogo**.

- Se tudo continuar negativo, o problema é **edge OOS** (principalmente in■match) e budget só reduz a escala da perda.

1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap_sinal=33%).

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10000.00	10416.56	1826.12	1082.65	168.67%	141.38
20000.00	16771.36	3265.87	1726.88	189.12%	308.58
30000.00	20987.77	4000.83	2173.90	184.04%	502.48
50000.00	28246.09	5504.72	2915.97	188.78%	812.67
100000.00	41239.00	6391.50	4096.29	156.03%	1513.35

1.2c Sensibilidade por banca — RISK(signals_sqrt) + BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk_mode=signals_sqrt** e budgets **EQ** (Back=4%, Lay=4%) com **cap por sinal=50%** do budget do jogo.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10000.00	23892.17	5291.72	2488.46	212.65%	516.12
20000.00	35716.08	7551.75	3574.26	211.28%	893.98
30000.00	43151.09	7013.34	4300.98	163.06%	1254.17
50000.00	51409.81	6999.64	5336.98	131.15%	1720.08
100000.00	60794.22	5345.18	5796.53	92.21%	2964.21

1.2d Sensibilidade por banca — RISK(signals_sqrt) + BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap33%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk_mode=signals_sqrt** e budgets **EQ** (Back=2%, Lay=2%) com **cap por sinal=33%** do budget do jogo.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10000.00	13992.09	1949.83	1469.48	132.69%	312.11
20000.00	21261.18	3130.81	2157.17	145.14%	663.30
30000.00	26992.42	4165.47	2721.49	153.06%	978.41
50000.00	36050.95	5315.12	3566.97	149.01%	1460.04
100000.00	48695.31	4530.00	4770.90	94.95%	2444.48

1.3 Linha AH (0–1, 1–2, 2+) no OOS — sensibilidade e política

Interpretação operacional (proxy de liquidez do **mercado AH**): linhas extremas (ex.: **AH 2+**) tendem a ser menos líquidas e podem sofrer mais com slippage/execução. Aqui testamos políticas de filtro por | Line |

no OOS.

Buckets usados: **0-1**, **1-2**, **2+** (por `abs(line)`).

Cenário	Scope	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
BASELINE (sem filtro)	—	13080.16	1528.45	11.69%	247.80
GATE <code>abs<=2.0</code>	pre	10416.56	1826.12	17.53%	135.79
GATE <code>abs<=2.0</code>	all	9486.74	1798.56	18.96%	113.29
GATE <code>abs<=1.0</code>	pre	6551.60	1272.34	19.42%	53.07
GATE <code>abs<=1.0</code>	all	5433.29	1207.65	22.23%	57.01

Ablation (diagnóstico): operar apenas em um bucket de linha (budget reinicia por step; serve como diagnóstico, não como decomposição exata do baseline).

Bucket	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d
AH 0-1	5433.29	1207.65	22.23%
AH 1-2	4053.44	606.59	14.96%
AH 2+	3597.17	-273.95	-7.62%

Política sugerida (OOS): se AH 2+ degradar ROI/turnover, começar com `--wf-ah-max-abs-line 2`
`--wf-ah-scope all` (ou pre).

1.4 Liquidez por limit (`betslip_limit`) no OOS — sensibilidade (opcional)

Este bloco é **opcional** e usa o proxy `betslip_limit/lay.available_limit` (capacidade por aposta) como outra visão de liquidez.

Cenário	Scope	limiar (mediana, treino)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
BASELINE	—	—	13080.16	1528.45	11.69%	242.60
LIQ_GATE_P50	pre	140.77	6035.43	553.54	9.17%	186.97
LIQ_GATE_P75	pre	375.91	3436.68	-107.13	-3.12%	409.56
LIQ_GATE_P50	all	193.73	4540.38	110.72	2.44%	253.08

Política sugerida (opcional): `--wf-liquidity-mode gate_p50` `--wf-liquidity-scope pre`.

Volume e stake médio por combinação (janela OOS, com budget padrão)

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médio	Observação
Back_In_Any	4	192	315	1.00	budget reduz concentração por jogo

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médio	Observação
Back_Pre_Any__England Premier League	4	16	22	74.42	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__UEFA Champions League	4	15	26	75.28	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England National League South	3	1	1	109.81	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England League 1	3	22	38	72.60	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England National League	2	8	10	98.75	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes	2	20	26	1.14	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England Football League Championship	2	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England League 1	2	3	3	37.51	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_Yes__Spain La Liga	2	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_Yes__UEFA Champions League	2	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Spain La Liga	1	5	5	123.91	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Scotland League 1	1	2	2	102.83	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No	1	18	19	2.30	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England League 2	1	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England National League North	1	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	1	2	2	68.44	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_Yes__England Football League Championship	1	0	0	—	budget reduz concentração por jogo

Apêndice — Diagnósticos e in-sample

Nota: as seções abaixo mantêm a numeração original do relatório completo.

1) Contexto do corte (b808)

Indicador	Valor
Auditorias H3B UP (match + kickoff passado)	9414
Betslip bruto	6313
Betslip confiável (diff -10% a +10%)	3952
Descartados no filtro de qualidade	2361
Jogos únicos (geral)	879
Média de observações por jogo	10.7
Jogos únicos com betslip confiável	625
Distribuição por market_type	AH=9414
Jogos únicos (AH) no recorte	879
Jogos únicos (AH) com closing_odd disponível	518
Cobertura closing_odd (AH)	58.9%

2) Base comparativa: API vs DOM

Métrica	API (v4.0-api)	DOM (v1.0)
Total de observações	6175	2930
Com betslip confiável	3818	134
Com CLV pre-match (betslip)	2049	50
Com ROI (betslip)	3473	110
Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total)	12551 ms	38772 ms
Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)	6754 ms	29554 ms

2.0a Glossário de métricas (definições operacionais)

Este glossário existe para eliminar ambiguidades entre **tempo total**, **tempos instrumentados** e **overhead**.

- **hypothesis_detected_at**: timestamp (UTC) de detecção do evento que gerou a auditoria.
- **audited_at**: timestamp (UTC) em que a auditoria foi concluída/persistida.
- **lag_total_ms (tempo total observado / wall)**: proxy de tempo “de parede” do pipeline do evento até o betslip; quando disponível usa wall time (ex.: `audited_at - detected_at`).
- **lag_det_to_click_ms (detecção→clique)**: tempo até o robô executar o clique/ação de betslip.
- **lag_click_to_betslip_ms (clique→betslip)**: tempo até carregar/obter o payload do betslip após o clique.
- **lag_e2e_ms (tempo instrumentado)**: `lag_det_to_click_ms + lag_click_to_betslip_ms`.
- **audit_total_ms (duração da auditoria)**: duração instrumentada do ciclo de auditoria (pode diferir de `lag_total_ms` se houver esperas fora do escopo instrumentado).
- **lag_overhead_ms (overhead)**: `lag_total_ms - lag_e2e_ms`; agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas, latência externa).

- **diff_pct (BS vs WS)**: diferença percentual entre a odd do **betslip no momento da execução** (BS) e a odd do **WebSocket no momento da detecção** (WS): $(BS - WS) / WS * 100$. Importante: **BS e WS são medidos em instantes diferentes**, então este número mede principalmente **drift durante a execução + slippage/atualização** (e não “mispricing contemporâneo”).
- **Betslip confiável**: filtro de qualidade $diff_pct \in [-10\%, +10\%]$ para reduzir casos de mismatch/parse incorreto.

2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação: lag_e2e é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip). $overhead = lag_total - lag_e2e$ (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

Modelo	Métrica	mean (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)	N
API (2-4s)	lag_det→click	4192	778	4488	6173
API (2-4s)	lag_click→betslip	2537	2086	4066	5889
API (2-4s)	lag_e2e (soma)	6754	3203	7348	5889
API (2-4s)	audit_total (duração)	12552	4241	39382	6173
API (2-4s)	overhead (total - e2e)	6136	8	25150	5889
DOM (15-30s)	lag_det→click	34956	24754	98470	1605
DOM (15-30s)	lag_click→betslip	2042	2011	2171	1108
DOM (15-30s)	lag_e2e (soma)	29554	16087	86250	1108
DOM (15-30s)	audit_total (duração)	20725	18494	39999	2765
DOM (15-30s)	overhead (total - e2e)	1884	2281	2492	1108

Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

Modelo	% det→click > 5s	% det→click > 20s	% total > 10s	% total > 40s	% overhead < 0
API (2-4s)	4.6%	2.3%	14.6%	4.9%	0.0%
DOM (15-30s)	99.8%	54.8%	96.6%	28.0%	1.5%

2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

Métrica	Pre-match	In-match	Observação
Observações totais com classificação temporal	4805	3846	Contagem bruta do corte
ROI Betslip	2453	1127	Amostra com resultado do jogo
ROI WebSocket	4487	3130	Referência de mercado
CLV (apenas pre-match)	2099	—	CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match

2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

Regime	N auditorias	N betslip conf.	N OK	Back edge	Lay edge	Diff médio (OK)
PRE_MAT CH	4805	2624	2571	601	186	+1.050%
IN_MATC H	3846	1323	1249	320	232	+0.588%

2.2c Quebra por liga (top por volume)

Objetivo: detectar não-uniformidade do edge por **liga**. Reporta volume, cobertura de closing (para CLV) e métricas robustas por jogo.

Liga	N OK (c onf.)	Jogos	Closing cov (jogos PM)	CLV PM (mea n; IC90)	ROI (mean; IC90)	Back ed ge	Lay edg e
Italy Serie A	314	28	100.0%	+1.62% [+0.83%, +2.44%]	-1.41% [-12.28%, +9.74%]	92	26
Spain La Liga	298	23	100.0%	+1.01% [+0.29%, +1.69%]	+5.48% [-4.69%, +16.87%]	79	21
Germany Bundesli ga	258	25	100.0%	+1.05% [-0.09%, +2.13%]	-1.27% [-14.37%, +10.32%]	56	22
France Ligue 1	243	22	100.0%	-0.53% [-2.04%, +0.76%]	+2.89% [-10.19%, +14.73%]	66	15
Club Friendly	239	59	25.0%	+0.58% [-3.41%, +4.41%]	+0.25% [-17.17%, +18.85%]	61	44
England Football League Champion ship	229	25	84.0%	+0.46% [-0.19%, +1.08%]	-1.15% [-16.25%, +13.33%]	59	13
England Premier League	218	25	88.0%	+0.10% [-1.17%, +1.24%]	+3.33% [-12.29%, +18.96%]	42	36
England National League	189	29	57.1%	+1.04% [-0.85%, +3.04%]	+9.68% [-3.95%, +23.33%]	43	29
England League 1	174	27	88.9%	+0.80% [-0.32%, +1.96%]	-0.39% [-17.01%, +15.96%]	49	20
England League 2	170	27	85.2%	+0.42% [-0.51%, +1.36%]	-2.24% [-20.97%, +16.03%]	48	15
UEFA Europa League	166	8	100.0%	-0.15% [-0.59%, +0.29%]	+0.60% [-13.71%, +17.75%]	16	4

Liga	N OK (conf.)	Jogos	Closing cov (jogos PM)	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	Back edge	Lay edge
Scotland Premier League	138	13	53.8%	+2.45% [+1.58%, +3.39%]	-12.86% [-31.28%, +2.56%]	40	14

2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

Bucket (tempo total)	N OK	Jogos	lag_total mean (ms)	lag_total p95 (ms)	overhead p95 (ms)	Back edge	Lay edge	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)
< 5s	2862	532	3304	4777	1952	604	270	+0.80% [+0.49%, +1.11%]	+1.43% [-2.60%, +5.50%]
5-10s	411	261	6244	8872	4461	125	67	+0.91% [+0.28%, +1.55%]	+1.90% [-6.82%, +10.32%]
10-20s	62	52	13964	19107	16248	16	15	-0.89% [-2.39%, +0.56%]	-18.29% [-37.15%, +0.88%]
20-40s	315	151	27110	34752	30896	106	40	+2.08% [+1.26%, +2.92%]	+5.10% [-5.45%, +15.55%]
> 40s	170	99	137561	465726	329045	70	26	+1.55% [+0.63%, +2.50%]	-5.72% [-18.77%, +7.87%]
Desconhecido	0	0	—	—	—	0	0	—	—

2.3b Regimes por tempo total — separando coortes por diff_pct (BS vs WS)

Nesta tabela, separamos duas coortes operacionais por **delta de execução**: BS > WS (diff_pct >= +2%) e BS < WS (diff_pct <= -2%). Isso **não** é (por si só) “Back vs Lay”; é um recorte por **melhora/piora do preço** entre detecção (WS) e execução (BS). CLV é reportado apenas em pre-match.

Bucket	N OK	N (BS>WS +2%)	N (BS<WS -2%)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)	ROI (BS>WS)	ROI (BS<WS)
< 5s	2862	604	270	+6.25% [+5.74%, +6.73%]	-2.90% [-3.82%, -1.97%]	+2.86% [-5.29%, +11.11%]	-1.86% [-12.03%, +8.48%]
5-10s	411	125	67	+5.50% [+4.76%, +6.20%]	-4.01% [-5.52%, -2.44%]	-3.93% [-19.35%, +11.78%]	-3.94% [-21.61%, +13.85%]
10-20s	62	16	15	+3.46% [+0.34%, +6.60%]	-4.34% [-7.03%, -1.47%]	-19.08% [-59.33%, +21.46%]	-35.87% [-75.00%, +3.31%]

Bucket	N OK	N (BS>WS +2%)	N (BS<WS -2%)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)	ROI (BS>WS)	ROI (BS<WS)
20-40s	315	106	40	+7.18% [+6.26%, +8.12%]	-3.26% [-5.15%, -1.25%]	+6.86% [-9.42%, +23.43%]	+6.91% [-18.40%, +32.24%]
> 40s	170	70	26	+4.89% [+3.32%, +6.40%]	-1.73% [-3.63%, +0.28%]	-16.24% [-37.32%, +4.74%]	-7.05% [-38.60%, +24.14%]
Desconhecido	0	0	0	—	—	—	—

2.3c Estabilidade temporal (por dia, audited_at)

Objetivo: checar se o regime de edge/execução é **time■dependent**. Se houver dias com comportamento distinto (ex.: collector intermitente, horários/ligas), isso aparecerá aqui.

Dia (UTC)	Modelo	N OK	Jogos	% BS>WS +2%	% BS<WS -2%	lag_total p50 (ms)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)
2026-02-06	DOM (15-30s)	2	2	0.0%	0.0%	10142	—	—
2026-02-08	API (2-4s)	55	37	7.3%	5.5%	2813	+5.17%	+2.40%
2026-02-09	API (2-4s)	225	117	11.6%	14.7%	4067	+3.72%	-3.26%
2026-02-10	API (2-4s)	673	188	12.2%	12.8%	3592	+2.82%	-1.98%
2026-02-11	API (2-4s)	247	88	30.8%	16.2%	25019	+7.38%	-3.12%
2026-02-12	API (2-4s)	59	47	35.6%	8.5%	26877	+5.64%	-4.34%
2026-02-13	API (2-4s)	607	155	36.1%	10.7%	4839	+6.79%	-2.22%
2026-02-14	API (2-4s)	539	164	35.6%	14.7%	4205	+6.19%	-5.29%
2026-02-15	API (2-4s)	509	147	31.4%	11.6%	3700	+5.93%	-2.22%
2026-02-16	API (2-4s)	340	122	37.4%	6.2%	3445	+6.41%	-4.35%
2026-02-19	API (2-4s)	564	135	2.5%	4.8%	2339	-0.26%	-2.35%

3) CLV pre-match (núcleo)

3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

Métrica	API	DOM
CLV Bruto BS Pre-Match	+1.004% (sig. positivo, N=2049, jogos=315)	-1.803% (NS, N=50, jogos=21)
CLV Adicional BS Pre-Match	+0.944% (sig. positivo, N=2049, jogos=315)	-2.958% (NS, N=50, jogos=21)
Taxa de CLV > 0 (bruto)	52.2%	30.6%
Taxa de CLV > 0 (adicional)	55.0%	30.0%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média +0.856%; IC90 [+0.541%, +1.167%]
- DOM CLV bruto (cluster): média -0.601%; IC90 [-1.840%, +0.651%]

4) ROI por modelo

Métrica	API	DOM
ROI Betslip	+0.271% (NS, N=3469)	+6.478% (NS, N=110)
ROI WebSocket	-0.327% (NS, N=5573)	-1.179% (NS, N=2334)
Win rate ROI Betslip	50.6%	60.0%
Win rate ROI WS	50.5%	49.4%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betsliip (cluster): média -0.187%; IC90 [-3.735%, +3.399%]
- API ROI WS (cluster): média -2.102%; IC90 [-4.842%, +0.631%]

4.1) Validade do CLV: relação CLV × ROI (pre-match)

Objetivo: avaliar se **CLV** (vs closing) é um bom proxy de **ROI realizado** (por placar), ao menos no regime **pre-match**.

Regras do recorte desta seção:

- Apenas status=OK com betsliip confiável (diff ∈ [-10%, +10%])
- Apenas PRE_MATCH (is_live=False)
- Exige **closing_odd** (para CLV) e **placar** (para ROI)

4.1a Estatística global (por jogo)

Métrica	Valor
Jogos com CLV+ROI	292
Eventos (auditorias) usados	1960
Correlação Pearson (mean por jogo)	0.106
Correlação Spearman (mean por jogo)	0.084

4.1b Concordância de sinal (CLV vs ROI)

CLV (jogo)	ROI (jogo)	Jogos
> 0	> 0	77
> 0	≤ 0	97
≤ 0	> 0	43
≤ 0	≤ 0	75

Leitura: CLV e ROI podem divergir por **variância do resultado** (ROI) e por **missingness** (jogos sem closing/sem placar). A correlação acima é um diagnóstico de “alinhamento”, não causalidade.

4.1c ROI por bucket de CLV (quintis; por jogo)

Bucket (CLV por jogo)	Jogos	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	Win rate ROI
Q1 (-15.24%→-1.17 %)	59	-3.481% [-4.095%, -2.910%]	-13.469% [-25.808%, -1.747%]	35.6%
Q2 (-1.17%→+0.00%)	49	-0.530% [-0.603%, -0.453%]	+1.155% [-13.476%, +15.290%]	38.8%
Q3 (+0.00%→+1.31 %)	67	+0.503% [+0.421%, +0.583%]	+1.188% [-9.022%, +10.944%]	46.3%
Q4 (+1.31%→+2.84 %)	58	+1.987% [+1.894%, +2.082%]	+2.034% [-6.336%, +10.317%]	41.4%
Q5 (+2.84%→+14.04 %)	59	+5.276% [+4.779%, +5.793%]	+0.098% [-12.413%, +12.409%]	42.4%

5) Diferença de preço BS vs WS

Métrica	API	DOM
Diff BS vs WS (média)	+0.900% (sig. positivo, N=3818)	-2.828% (sig. negativo, N=134)
BS > WS	40.3% (1538/3818)	9.7% (13/134)
BS > WS +2%	24.1% (921/3818)	8.2% (11/134)

6) Combinações de valor

6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Nota de leitura:

- BS > WS (+2% a +10%): preço no betslip ficou **melhor** do que o WS observado na detecção (delta positivo entre instantes).
- BS < WS (-10% a -2%): preço no betslip ficou **pior** do que o WS observado na detecção (delta negativo entre instantes).
- O ROI abaixo é calculado **dentro do bucket** (não mistura buckets), mas ainda é sensível à cobertura de placar.

Bucket	N bucket	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)
BS < WS (-10% a -2%)	495	-3.255%	[-3.909%, -2.617%]	165	115	-0.702%	[-9.949%, +4.841%]
BS ~ WS (-2% a +2%)	2525	-0.482%	[-0.653%, -0.137%]	1413	290	+0.081%	[-6.599%, +1.527%]
BS > WS (+2% a +10%)	932	+6.114%	[+5.760%, +6.581%]	521	181	+2.083%	[+0.160%, +14.273%]

6.2 Combinação por faixa de linha AH

Faixa AH	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
AH 0-1 (líquida)	+0.885%	[+0.505%, +1.432%]	-0.487%	[-2.508%, +6.846%]	+0.633%
AH 1-2 (média)	+1.011%	[+0.229%, +1.638%]	+3.083%	[-1.743%, +14.803%]	+1.304%
AH 2+ (extrema)	+0.961%	[+0.054%, +1.075%]	+0.188%	[-4.315%, +6.976%]	+0.668%

6.3 Combinação por faixa de lag

Faixa de lag	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
< 10s	+0.917%	[+0.451%, +1.073%]	1730	307	+0.704%	[-2.642%, +5.115%]	+0.801%
10-20s	-1.408%	[-1.756%, +0.330%]	69	40	-2.756%	[-22.555%, +6.776%]	-1.249%
20-30s	+2.014%	[+1.184%, +2.906%]	171	98	+1.507%	[-5.601%, +15.221%]	+1.234%
> 30s	+1.038%	[+0.410%, +2.005%]	129	78	-2.197%	[-12.628%, +8.726%]	+1.023%

7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

Política de stake (proxy)

Parâmetro	Valor
<code>stake_pct_of_limit</code>	0.25
<code>stake_cap</code>	0.00

Parâmetro	Valor
Cobertura finance (OK, betslip conf.)	2048/3820

7.1 Back (BS >> WS)

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	>= 2.0%
N eventos	921
Cobertura finance (na coorte)	528/921
Stake total (estimado)	245768.09
Stake médio	266.85
Profit_if_win total (estimado)	260100.92
Profit_if_win médio	282.41
N com ROI realizado	844
P&L realizado total (estimado)	-53171.13
ROI realizado (ponderado por stake)	-22.25%
ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)	+5.10% [-1.80%, +12.15%]
ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90)	+2.46% [-5.81%, +11.01%]

Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake):** $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$ (pode ser dominado por stakes grandes).
- **ROI realizado (robusto por jogo):** média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo):** calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** (diff>=corte) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

7.2 Lay (BS << WS) — risco de cauda

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	<= -2.0%
N eventos	418
Cobertura finance (na coorte)	194/418
Stake total (estimado)	65818.11
Liability total (estimada)	59373.91
Liability média	142.04
Liability p95	551.72

Métrica	Valor
Liability p99	1835.50
ES95 (liability)	1363.02
Liability max	4395.35
Proxy de banca ($\geq$ p99 liability)	1835.50
N com ROI realizado	321
P&L realizado total (estimado)	-6307.73
ROI realizado (ponderado por liability)	-11.21%
ROI realizado (ponderado por stake)	-10.10%
ROI/liability (robusto por jogo, mean; IC90)	+9.63% [-0.49%, +19.68%]
ROI/liability ponderado (robusto por jogo, mean; IC90)	+9.55% [-1.33%, +20.28%]

7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**
- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca por risco (unitária)** = p99/ES95(exposição por aposta).
- **Banca por liquidez (turnover)** = p95/p99 de capital **simultaneamente travado** (stake/liability em aberto até a liquidação), capturando distribuição desigual de entradas ao longo do tempo.
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

Bloco	Janela(d)	Turnover 30d	Lucro 30d (direto)	Lucro 30d (ROI×turnover)
Back	12.0	614420.22	-132927.83	-136710.15
Lay (stake)	12.0	164545.28	-15769.33	-16613.61
Total (Back+Lay)	12.0	778965.50	-148697.16	-153323.77

Banca por risco (exposição unitária)

Bloco	Banca conservadora (p99)	Banca agressiva (ES95)	ROI/banca 30d (direto)	ROI/banca 30d (ROI×turnover)
Back (stake)	4393.84	3300.55	-3025.32%	-3111.41%
Lay (liability)	1835.50	1363.02	-859.13%	-905.13%
Total (soma)	6229.34	4663.57	-2387.04%	-2461.32%

Banca por liquidez (capital simultaneamente travado)

Definição operacional: cada aposta trava capital de audited_at até kickoff + 2.00h + 2.25h (grid=5min). A banca recomendada aplica buffer de +10%.

Bloco	Liquidez mean	Liquidez p95	Liquidez p99	Liquidez max	Banca liq p99 (+buffer)
Back (stake)	9222.16	47310.67	75084.81	92970.52	82593.30
Lay (liability)	3028.68	8462.65	12593.09	14329.37	13852.40
Total (Back+Lay)	12224.09	54589.14	84336.63	103558.85	92770.29

Banca recomendada (conservadora)

Métrica	Valor
Banca por risco (p99 unitário, soma)	6229.34
Banca por liquidez (p99 simultâneo + buffer)	92770.29
Banca efetiva (max das duas)	92770.29
ROI/banca 30d (direto, banca efetiva)	-160.29%
ROI/banca 30d (ROI×turnover, banca efetiva)	-165.27%

Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

Bloco	Turnover total	Turnover com ROI	Cobertura turnover
Back	245768.09	238968.49	97.23%
Lay	65818.11	62473.33	94.92%

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 148434.78; ROI realizado por liability (ponderado) = -11.21%.

8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa séries temporais coletadas em pontos discretos ($t=0,3,6,10,15,20s$). Fontes possíveis:

- **BS-temporal (legado):** `hypothesis_details.temporal` (Back) e `hypothesis_details.lay_temporal` (Lay)
- **WS-temporal (novo):** `hypothesis_details.ws_series` (todos os t's via WebSocket)

Para manter comparabilidade, nesta seção $\text{diff_pct}(t)$ é sempre calculado contra o **WS do t_0** (`ws_odd`): $(\text{odd}_t - \text{ws}_{t_0}) / \text{ws}_{t_0} * 100$.

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale**, **% que segue melhorando até t_{max}** , **% com reversão e impacto esperado por timing**. CLV é reportado somente pre-match (closing pré-jogo).

8.1 Back (pico em diff_pct)

Definições: **pico** = $\max(\text{diff_pct})$. **reversão** = após o pico, diff_pct cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale). $t_{\text{reversão}}$ é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

Regime	N	t_{pico} médio (s)	t_{pico} p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	$t_{\text{reversão}}$ médio (s)	Δt (rev - pico) médio (s)
PRE_MATCH	2156	2.5	0.0	76.3%	17.1%	11.6	8.1

Regime	N	t_pico médio (s)	t_pico p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - pico) médio (s)
IN_MAT CH	1218	6.8	3.0	40.5%	47.9%	12.5	8.2

Partição 100% (Back): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% pico no fim, sem reversão	% pico no fim, com reversão (recuperou)	% pico antes, com reversão	% pico antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	79.4%	6.6%	10.5%	3.5%
IN_MAT CH	48.7%	6.7%	41.1%	3.4%

Curva média (Back): média de diff_pct e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

Tempo	N pts	diff_pct médio	odd média	CLV médio (pre-match)	ROI médio (se houver)
t+0s	3374	+16.46%	2.282	+3.87%	19.90
t+3s	309	+0.22%	2.032	+0.23%	3.23
t+6s	3790	+14.48%	2.247	+3.33%	17.67
t+10s	5228	+21.83%	2.359	+4.34%	20.84
t+15s	3346	+16.41%	2.289	+4.08%	17.29
t+20s	5498	+12.51%	2.267	+3.40%	20.15

8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV pico (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	2422	1627	+3.56% [+2.99%, +4.14%]	+4.05% [+3.52%, +4.59%]	+4.04% [+3.51%, +4.58%]
COM_REVERSAO	952	319	+4.03% [+3.27%, +4.81%]	+5.20% [+4.44%, +5.99%]	+3.90% [+3.14%, +4.67%]

ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI t0 (mean; IC90)	ROI pico (mean; IC90)	ROI último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	2422	2174	+3.73% [-1.75%, +9.26%]	+3.30% [-2.16%, +8.74%]	+3.28% [-2.18%, +8.73%]

Subcoorte	N total	N ROI	ROI t0 (mean; IC90)	ROI pico (mean; IC90)	ROI último (mean; IC90)
COM_REVERSAO	952	816	+8.16% [+0.69%, +15.73%]	+10.71% [+3.05%, +18.46%]	+7.21% [+0.09%, +14.53%]

Nota interpretativa: a subcoorte **COM_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

Decomposição (pre-match): entry_odd vs closing_odd (IC90)

Subcoorte	N CLV (PM)	entry_odd t0 (mean; IC90)	entry_odd pico (mean; IC90)	closing_odd (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	1635	2.037 [+2.021, +2.055]	2.047 [+2.031, +2.065]	1.961 [+1.954, +1.967]
COM_REVERSAO	319	2.047 [+2.030, +2.062]	2.072 [+2.056, +2.088]	1.965 [+1.956, +1.975]

8.2 Lay (vale em diff_pct)

Regime	N	t_vale médio (s)	t_vale p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - vale) médio (s)
PRE_MATCH	1793	2.5	0.0	66.8%	25.3%	11.3	7.6
IN_MATCH	1018	6.5	0.0	38.1%	49.8%	13.2	8.5

Partição 100% (Lay): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% vale no fim, sem reversão	% vale no fim, com reversão (recuperou)	% vale antes, com reversão	% vale antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	70.4%	11.6%	13.7%	4.2%
IN_MATCH	46.1%	7.5%	42.3%	4.1%

Curva média (Lay): usa odd=lay_odd. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

Tempo	N pts	diff_pct médio	lay_odd média	CLV médio (pre-match)	ROI/liability médio (se houver)
t+0s	2811	+15.22%	2.269	+1.86%	4.99
t+6s	3230	+14.77%	2.262	+2.12%	11.04
t+10s	4160	+15.25%	2.280	+1.31%	13.99
t+15s	2805	+12.02%	2.214	+2.13%	6.44

Tempo	N pts	diff_pct médio	lay_odd média	CLV médio (pre-match)	ROI/liability médio (se houver)
t+20s	3679	+17.72%	2.356	+1.43%	8.22

8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.
Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV vale (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REV ERSAO	1850	1198	+2.47% [+1.87%, +3.06%]	+1.91% [+1.31%, +2.48%]	+1.93% [+1.33%, +2.50%]
COM_REV ERSAO	961	409	+3.19% [+2.40%, +4.02%]	+1.82% [+1.11%, +2.54%]	+2.84% [+2.15%, +3.53%]

ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI/liab t0 (mean; IC90)	ROI/liab vale (mean; IC90)	ROI/liab último (mean; IC90)
SEM_RE VERSAO	1850	1660	+5.56% [-5.32%, +19.09%]	+6.69% [-4.54%, +20.78%]	+6.65% [-4.57%, +20.72%]
COM_RE VERSAO	961	837	+8.52% [+0.75%, +16.29%]	+14.68% [+4.99%, +24.64%]	+8.01% [+0.13%, +15.89%]

8.3 Resumo de estratégias — combinações (Side × Pre/In × Reversal)

Esta tabela resume as combinações possíveis. Observação importante:

- **Back:** a estratégia é **entrar rápido em t0**, então **não faz sentido separar por Reversal(Sim/Não)** (agregamos como Any).
- **Lay:** entrada **após reversão** quando ela existe (odd_reversal), senão no **último ponto** (~t+20s).
- **CLV** aqui é **somente pre-match** (closing pré-jogo). Para **Lay**, usamos a convenção unificada $clv_conv = -(entry - closing)/closing$, logo **Lay “bom” tende a CLV_CONV > 0**.
- **ROI** é calculado no **ponto de entrada da estratégia** (se houver placar). Para Lay, ROI é **por liability**.
- **IC90** é bootstrap por jogo (cluster em match_id). Para critério “p30” usamos o quantil bootstrap **p30** do estimador.

Side	Pre/In	Reversal	N	Jogos	CLV t0 (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	ROI p30	Ativa? (critério)
Back	Pre	Any	2156	381	+3.78% [+3.20%, +4.36%]	+2.78% [-2.50%, +8.18%]	+1.12%	sim (CLV p90>0 AND ROI>0)

Side	Pre/In	Reversal	N	Jogos	CLV t0 (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	ROI p30	Ativa? (critério)
Back	In	Any	1218	239	—	+3.18% [-2.96%, +9.58%]	+1.08%	sim (ROI p30>0)
Lay	Pre	Yes	454	216	-4.01% [-4.76%, -3.29%]	+0.45% [-8.79%, +9.46%]	-2.50%	não (CLV_CON V p90>0 AND ROI p30>0)
Lay	Pre	No	1339	324	-1.93% [-2.50%, -1.33%]	-1.79% [-9.34%, +6.43%]	-4.35%	não (CLV_CON V p90>0 AND ROI p30>0)
Lay	In	Yes	507	168	—	+17.71% [+3.70%, +33.33%]	+12.47%	sim (ROI p30>0)
Lay	In	No	511	183	—	+16.13% [-6.73%, +48.38%]	+4.65%	sim (ROI p30>0)

Notas:

- Se você quiser operar **cada combinação como uma estratégia separada**, o sizing (Kelly/caps) deve ser estimado e governado separadamente por estratégia.
- Esta tabela é **in-sample** na janela (- - lookback - days). A seção OOS (walk-forward) pode ser habilitada com - -walkforward.

9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff_pct (OK, betslip confiável).

9.1 Back combos (diff_pct >= corte)

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	216	92	+6.74%	[+6.50%, +7.09%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	< 10s	156	115	+5.86%	[+5.52%, +6.27%]
PRE_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	135	68	+6.28%	[+5.63%, +6.45%]
PRE_MAT CH	AH 1-2 (média)	< 10s	127	54	+6.11%	[+5.59%, +6.39%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	< 10s	59	51	+6.33%	[+5.71%, +6.78%]
IN_MATC H	AH 1-2 (média)	< 10s	36	35	+6.38%	[+5.60%, +7.04%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	29	25	+7.05%	[+6.30%, +7.47%]

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	25	23	+6.60%	[+6.00%, +7.40%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	> 30s	22	16	+6.53%	[+5.19%, +7.41%]
PRE_MAT CH	AH 2+ (extrema)	20-30s	18	13	+7.23%	[+6.41%, +7.93%]
PRE_MAT CH	AH 1-2 (média)	20-30s	17	13	+6.31%	[+5.59%, +7.15%]
PRE_MAT CH	AH 1-2 (média)	> 30s	14	13	+5.73%	[+4.92%, +6.90%]

9.2 Lay combos (diff_pct <= corte) + risco

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	121	98	-5.00%	[-5.38%, -4.61%]	430.34
PRE_MA TCH	AH 2+ (extrema)	< 10s	59	52	-4.63%	[-5.09%, -4.22%]	559.05
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	56	44	-4.73%	[-5.47%, -4.28%]	968.09
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	49	42	-5.07%	[-5.67%, -4.65%]	572.86
PRE_MA TCH	AH 1-2 (média)	< 10s	27	22	-4.51%	[-5.42%, -3.64%]	105.88
IN_MAT CH	AH 1-2 (média)	< 10s	25	23	-4.78%	[-5.53%, -4.07%]	673.14
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	> 30s	15	13	-4.60%	[-5.65%, -3.72%]	1438.89
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	8	8	-3.76%	[-4.54%, -3.02%]	123.01
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	20-30s	8	8	-3.92%	[-5.03%, -2.84%]	527.66
PRE_MA TCH	AH 1-2 (média)	> 30s	7	6	-2.96%	[-3.89%, -2.30%]	183.66
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	10-20s	6	6	-4.76%	[-6.61%, -3.15%]	91.77
PRE_MA TCH	AH 2+ (extrema)	20-30s	6	6	-4.06%	[-5.44%, -2.70%]	261.62

9.3 Stake sizing — teoria mínima + calibração empírica

Objetivo: explicar por que **ROI por aposta** pode divergir de **ROI ponderado por stake/liability**, e propor uma política de staking que seja (i) coerente com edge/CLV e (ii) controlada por risco (p99/ES).

Teoria (resumo prático)

- **Flat stake**: cada aposta pesa igual. Boa baseline para checar se o sizing atual está piorando resultado.
- **Proporcional ao limite**: útil operacionalmente (capacidade), mas **não é** sizing por edge.
- **Kelly fracionado**: sizing por edge. Para Back, $f^* \propto \frac{EV}{odds-1}$. Para Lay, o sizing natural é por **liability**.
- **Governança de risco**: impor **cap por aposta** (ex.: 1–2% da banca) e olhar p95/p99/ES95 de exposição.

Como o Kelly está sendo calculado aqui (detalhado, com premissas)

Como ainda não temos um modelo explícito de probabilidade p por aposta, usamos um proxy padrão: **o closing pré-jogo como melhor estimativa de preço justo**. A partir disso inferimos p e aplicamos Kelly como aproximação.

Premissas e entradas:

- **Entrada (Back)**: $entry_odd = bs_odd$ (odd do betslip no momento de execução).
- **Entrada (Lay)**: $entry_lay_odd = hypothesis_details.lay.odd$ (fallback: bs_odd).
- **Preço justo (pre-match)**: $closing_odd$ (closing line). Inferimos $p \approx 1/closing_odd$.
- **Aplicabilidade**: para $is_live=True$ (in-match), **não usamos** $closing_odd$ como benchmark de CLV/Kelly.

Fórmulas (Back):

- Odds decimais O ; retorno líquido $b = O - 1$.
- $p \approx 1/closing_odd$.
- Valor esperado por unidade de stake: $EV = O \cdot p - 1$.
- Kelly cheio (fração de banca em **stake**): $f^* = \frac{EV}{b} = \frac{O \cdot p - 1}{O - 1}$.
- No relatório: $f = \max(0, f^*) \cdot \text{frac}$ com frac em $\{0.10, 0.25, 0.50, 1.00\}$.

Fórmulas (Lay):

- Para Lay, o “capital em risco” natural é a **liability** L (perda máxima), não o stake.
- Usamos $p \approx 1/closing_odd$ e $o = entry_lay_odd$.
- Kelly em termos de **liability** (proxy): $f^*_{liab} = 1 - p \cdot o$.
- No relatório: $f_{liab} = \max(0, f^*_{liab}) \cdot \text{frac}$.
- Conversão para stake (apenas para turnover): $stake = L / (o - 1)$.

Derivação rápida (por que $f^*_{liab} = 1 - p \cdot o$):

- Defina W como banca e escolha alocar $L = f \cdot W$ como **liability**.
- Se o evento acontece (prob. p), você perde L : $W' = W - L = W(1 - f)$.
- Se o evento não acontece (prob. $1 - p$), você ganha o **stake** do Lay, que é $S = L / (o - 1)$: $W' = W + S = W \left(1 + \frac{f}{o - 1}\right)$.
- Kelly maximiza $p \log(1 - f) + (1 - p) \log \left(1 + \frac{f}{o - 1}\right)$. Derivando e igualando a zero, obtém-se $f^* = 1 - p \cdot o$.

Parâmetros de escala (proxy de banca) e caps:

- Por padrão: $back_bank_ref = p99(stake)$ e $lay_bank_ref = p99(liability)$ observados no sizing **PROXY** da janela.

- Opcional: com --kelly-bankroll, usamos $\text{bank_ref} = \text{bankroll}$ para simular capacidade com banca explícita.
- $\text{stake_back} = \min(f * \text{back_bank_ref}, \text{cap_back}, \text{cap_evento_limit})$.
- $\text{liab_lay} = \min(f_{\text{liab}} * \text{lay_bank_ref}, \text{cap_lay}, \text{cap_evento_limit})$.
- Caps atuais (guardrail): $\text{cap_back} = 2.0\% * \text{ref}$, $\text{cap_lay} = 1.0\% * \text{ref}$. Cap por evento: $\text{max_stake} = 100\% * \text{limit}$.
- **Implicação importante:** se o cap estiver frequentemente ativo, aumentar frac (ex.: $>0,25 \times \text{Kelly}$) **não aumenta** tamanho real — a curva satura.

Limitações: comissão/vigorish não modelados; correlação entre apostas ignorada; closing como preço justo é aproximação; e o bank_ref é uma escala interna (proxy) baseada em limits observados.

Diagnóstico: exposição vs performance (correlação de Pearson; indicativo, não causal)

- **Back (stake):** $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = -0.080$; $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = 0.016$ (onde CLV existe).
- **Lay (liability):** $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = 0.047$; $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = 0.045$ (onde CLV existe).

Backtest de sizing (apenas eventos com placar; valores em unidade monetária *proxy*)

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	844	844.00	16.74	1.98%	1.00	1.00	16.11	30.75
Lay	FLAT	378	450.19	7.85	1.74%	1.00	1.00	10.35	20.92
Back	PROXY	844	238968.49	-53171.13	-22.25%	4394.22	3398.94	85684.05	135388.85
Lay	PROXY	321	62473.33	-6307.73	-10.10%	2053.93	1551.85	14320.83	25824.18
Back	KELLY_0.10	444	22451.68	334.37	1.49%	134.32	118.09	1408.49	2725.17
Lay	KELLY_0.10	99	4568.69	705.57	15.44%	100.00	100.00	58.08	104.58
Back	KELLY_0.25	444	43265.85	140.98	0.33%	200.00	200.00	2726.72	5240.95
Lay	KELLY_0.25	99	6335.47	1067.60	16.85%	100.00	100.00	128.08	232.31
Back	KELLY_0.50	444	52496.41	-1287.87	-2.45%	200.00	200.00	4505.58	8227.03
Lay	KELLY_0.50	99	7151.96	1121.86	15.69%	100.00	100.00	140.62	249.06
Back	KELLY_1.00	444	54648.39	-1500.95	-2.75%	200.00	200.00	4924.04	9025.93
Lay	KELLY_1.00	99	7638.81	1287.02	16.85%	100.00	100.00	151.06	273.54

Leitura:

- Se PROXY piora ROI/turnover vs FLAT, isso indica que a política de stake atual está concentrando exposição em pontos com pior performance.
- KELLY_0.25 tende a ser um bom compromisso quando o edge é estimado por CLV, mas requer **caps** e só é aplicável quando há `closing_odd` (pre-match).
- Em Lay, é comum observar ROI alto por **liability**, mas sizing menor em **stake**: isso é uma decisão deliberada de governança de risco (liability tem cauda pior).
- DD é estimado por bootstrap i.i.d de dias (aproximação). Para uma curva mais fiel, use bootstrap por dia com blocos maiores.

9.3b Stake sizing por estratégia (8 combinações)

Abaixo repetimos o backtest de sizing **separado** por cada combinação Side × Pre/In × Reversal. Isso responde diretamente sua necessidade: **se várias combinações tiverem valor, o Kelly/caps deve ser calibrado por estratégia.**

Observações:

- Kelly é calculado **somente pre-match** (depende de `closing_odd`). Em combinações In, reportamos apenas FLAT e PROXY.
- ROI do Lay é por **liability**; turnover é mostrado em stake equivalente.

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	Pre	Yes	FLAT	108	108.00	-2.69	-2.49%	1.00	42.03
Back	Pre	Yes	PROXY	108	32456.64	-9593.97	-29.56%	4391.78	48960.76
Back	Pre	Yes	KELLY_0.10	93	5355.07	-176.09	-3.29%	115.03	2060.01
Back	Pre	Yes	KELLY_0.25	93	10876.22	-237.47	-2.18%	200.00	3335.80
Back	Pre	Yes	KELLY_0.50	93	13152.86	-463.17	-3.52%	200.00	4682.45
Back	Pre	Yes	KELLY_1.00	93	13478.26	-574.32	-4.26%	200.00	4761.70
Back	Pre	No	FLAT	321	321.00	4.15	1.29%	1.00	42.35
Back	Pre	No	PROXY	321	119238.39	-21410.28	-17.96%	4412.70	88972.22
Back	Pre	No	KELLY_0.10	274	13393.32	44.99	0.34%	131.36	2333.33
Back	Pre	No	KELLY_0.25	274	25430.96	-682.85	-2.69%	200.00	5304.68
Back	Pre	No	KELLY_0.50	274	31179.05	-1730.32	-5.55%	200.00	8628.71
Back	Pre	No	KELLY_1.00	274	32460.65	-1514.02	-4.66%	200.00	8929.64
Back	In	Yes	FLAT	61	61.00	-3.48	-5.70%	1.00	41.95

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	In	Yes	PROXY	61	12310.03	-4788.07	-38.90%	2280.55	38893.80
Back	In	No	FLAT	59	59.00	13.58	23.03%	1.00	0.00
Back	In	No	PROXY	59	12716.15	-4078.71	-32.08%	1395.93	34085.90
Lay	Pre	Yes	FLAT	20	20.88	-1.66	-7.97%	1.00	21.70
Lay	Pre	Yes	PROXY	20	7542.50	-5018.70	-66.54%	3658.74	31413.13
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.10	10	353.78	-51.42	-14.54%	84.87	790.23
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.25	10	567.75	-28.56	-5.03%	100.00	784.44
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.50	10	673.43	-40.17	-5.97%	100.00	856.68
Lay	Pre	Yes	KELLY_1.00	10	673.43	-40.17	-5.97%	100.00	854.15
Lay	Pre	No	FLAT	58	65.65	-5.51	-8.39%	1.00	30.40
Lay	Pre	No	PROXY	58	14257.57	-7100.20	-49.80%	3158.64	26478.75
Lay	Pre	No	KELLY_0.10	33	1691.54	-139.76	-8.26%	100.00	951.59
Lay	Pre	No	KELLY_0.25	33	2209.15	-25.37	-1.15%	100.00	927.83
Lay	Pre	No	KELLY_0.50	33	2346.05	-68.42	-2.92%	100.00	1079.26
Lay	Pre	No	KELLY_1.00	33	2355.14	-76.40	-3.24%	100.00	1062.89
Lay	In	Yes	FLAT	31	36.32	4.39	12.10%	1.00	4.00
Lay	In	Yes	PROXY	31	6871.71	2439.81	35.51%	1638.92	2450.93
Lay	In	No	FLAT	46	70.99	0.95	1.35%	1.00	19.76
Lay	In	No	PROXY	46	9275.51	-2462.19	-26.55%	1045.83	19694.86

9.4 Estratégias candidatas (combinações 8.3 + sizing recomendado)

Esta seção foi atualizada para refletir as **combinações** que você está analisando (Back/Lay × Pre/In × Reversal). Ela não assume mais apenas BackFast e LayReversal.

Política de entrada:

- Back: t0.

- Lay: **após reversão** quando existir; senão no **último ponto** (~t+20s).

Política de sizing sugerida (padrão):

- Pre-match: KELLY_0 . 25 (com caps e cap por evento).
- In-match: FLAT ou PROXY capado, até existir um benchmark live (Kelly live não é confiável sem referência).

Sid e	Pre/ In	Rev ers al	N (j ane la)	Jog os	CL V (e ntry; IC9 0)	ROI (en try; IC9 0)	ROI p3 0	Ob ser vaç ão															
Bac k	Pre	Yes	369	205	+4.03 % [+3.27 %, %, +4.81 %]	+0.87 % [- 8.7 9%, %, +1 0.4 9%]	-2.00	pre: Kelly OK															
Bac k	Pre	No	1787	353	+3.56 % [+2.99 %, %, +4.14 %]	+4.50 % [- 1.3 7%, %, +1 0.4 6%]	+3.15	pre: Kelly OK															
Bac k	In	Yes	583	195	— — % [+3.34 %, +25.18 %]	+14.17 % [+3.34 %, +25.18 %]	+29.84	in: use FLAT/PROXY															
Bac k	In	No	635	207	— — % [-10.20 %, +9.35 %]	-0.56 % [-10.20 %, +9.35 %]	+47.29	in: use FLAT/PROXY															

Sid e	Pre/ In	Rev ers al	N (j ane la)	Jog os	CL V (e ntry; IC9 0)	ROI (en try; IC9 0)	ROI p3 0	Ob ser vaç ão															
Lay	Pre	Yes	454	216	-4.01% [-4.76%, -3.29%]	+0.45% [-8.79%, +9.46%]	-2.50%	pre: Kelly OK															
Lay	Pre	No	1339	324	-1.93% [-2.50%, -1.33%]	-1.79% [-9.34%, +6.43%]	-4.35%	pre: Kelly OK															
Lay	In	Yes	507	168	— —	+17.71% [+3.70%, +33.33%]	+12.47%	in: use FL AT/ PROXY															
Lay	In	No	511	183	— —	+16.13% [-6.73%, +48.38%]	+31.97%	in: use FL AT/ PROXY															
Estr até gia	Sc he me	N B ack (ja nel a)	N L ay (jan ela)	N B ack 30 (proj.oj.)	N L ay 30d (proj.oj.)	Sta ke mé dio Bac k	Sta ke mé dio Lay	Lia bilit y m édi a L ay	Tur nov 3 0d (proj.oj.)	Luc ro 30d (proj.oj.)	RO I/tur nov er (j ane la)	ROI La y/li a bil it y (j ane la)	ROI La y/tu rno ver (jan ela)	Ba nca p9 (Bac k)	Ba nca p9 (Lay)	Ban ca r isco p9 (s om a)	Ban ca li qui dez p9 (+ buf)	Ban ca r eco nda (ma x)	RO I/ba nca d 30	Tur nov er 30d (R \$)	Luc ro 30d (R \$)	Ba nca rec. (R \$)	DD 30 d p 95

Sid e	Pre/ In	Rev ers al	N (j ane la)	Jog os	CL V (e ntry; IC9 0)	ROI (en try; IC9 0)	ROI p3 0	Ob ser vaç ão															
Ativ as (PR E, c ritér ios 8.3)	FL AT	429 0	0	955 0	0	1.0 0	—	—	955.46	3.2 5	0.3 4%	— %	— %	1.0 0	—	1.0 0	231.00	231.00	1.4 1%	496 8.3 7	16. 91	120 1.2 0	47. 26
Ativ as (PR Y_ E, c ritér ios 8.3)	KE LL Y_ 0.2 5	367 0	0	817 0	0	98. 93	—	—	808 62. 24	-20 49. 71	-2.5 3%	— %	— %	200. 00	—	200. 00	191 51. 69	191 51. 69	-10. 70 %	420 483. 64	-10 658. 47	995 88. 77	654 3.8 2

Notas:

- **N Back/Lay** na tabela é **na janela observada**. As colunas N 30d (proj.) são uma **escala linear** por dias observados.
- Esta linha usa a união das **combinações pre-match** ativas sob os critérios da 8.3 (é um resumo, não substitui a tabela 8.3).
- Stake médio e Liability média são **proxies** na unidade monetária do seu limit/finance; valores em **R\$** usam fx --fx-usdbrl.
- Banca recomendada = max(banca por risco p99 (unitária, soma) ; banca por liquidez p99 (+buffer)).
- **Por que Lay pode ter stake médio menor mesmo com ROI maior:** (i) Lay é governado por **liability** (risco) e usamos cap mais conservador; (ii) stake em Lay é derivado de liability/(odd-1) e depende do nível médio de odds; (iii) Kelly depende do **edge vs closing** (gap entry→closing), não do ROI observado isoladamente.
- **Por que não incluímos Back in-match aqui:** Kelly/CLV usam c closing_odd pré-jogo; in-match requer benchmark diferente (ex.: referência por minuto/VWAP) e governança operacional específica. A seção 2.2 já compara PRE_MATCH vs IN_MATCH.

9.4b Curva de capacidade — frações de Kelly e tamanho potencial

Esta tabela é um exercício para estimar **capacidade** (turnover/lucro/risco) ao variar a fração de Kelly. Ela deixa explícito quando o sizing satura por **cap por aposta**.

Escala Kelly usada nesta curva: BANKROLL | ref_back=10000.00 ref_lay=10000.00 | cap_back=2.0% cap_lay=1.0% | max_stake_event=100%*limit

Strategy	Scheme	cap_hit Back (%)	limit_hit Back (%)	cap_hit Lay (%)	limit_hit Lay (%)	Turnover 30d (proj.)	Lucro 30d (proj.)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.10	0.0%	29.3%	—%	—%	41755.85	-291.97	-2.96%	2755.77

Strategy	Scheme	cap_hit Back (%)	limit_hit Back (%)	cap_hit Lay (%)	limit_hit Lay (%)	Turnover 30d (proj.)	Lucro 30d (proj.)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.25	22.3%	44.1%	—%	—%	80862.24	-2049.71	-10.70%	6610.55
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.50	77.0%	46.5%	—%	—%	98734.65	-4885.27	-20.75%	9869.84
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_1.00	86.3%	47.7%	—%	—%	102313.73	-4651.08	-19.14%	9743.80

Leitura rápida:

- Se cap_hit estiver alto, a alavancagem adicional (ex.: 0,50× ou 1,00×) não vira turnover — o cap está “travando” o tamanho.
- Se limit_hit estiver alto, você está batendo no **limit operacional** (capacidade da conta/mercado) — aumentar banca ou frac não aumenta turnover.
- Se cap_hit estiver baixo, a curva deve escalar quase linearmente com frac (até bater em limites reais/operacionais).
- Lay normalmente satura antes por ter cap mais conservador (liability) e por ter risco de cauda mais assimétrico.

9.4c Diagnóstico: Back in■match (por que não está na estratégia candidata)

Aqui reportamos Back in■match **apenas como diagnóstico**. Não incluímos in■match na estratégia candidata porque (i) closing_odd pré■jogo não é benchmark in■match e (ii) o sizing Kelly acima depende desse benchmark.

Regime	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover
IN_MATCH BackFast (<5s)	FLAT	171	171.00	13.46	7.87%
IN_MATCH BackFast (<5s)	PROXY	171	32612.75	-2731.00	-8.37%

Próximo passo (se quiser operar in■match): definir um benchmark de preço justo in■match (ex.: referência por minuto, VWAP, ou odds externas) e calibrar sizing/risco específico do live.

10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (matches.home_score/away_score). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

Indicador	Valor
Jogos únicos no recorte	879
Jogos com placar disponível (home_score/away_score não nulos)	685
Jogos com status='finished' no banco	685

10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-02-05 22:00 UTC** até **2026-03-01 19:45 UTC**.

Kickoff date (UTC)	Jogos	Com placar	Cobertura
2026-03-01	15	10	66.7%
2026-02-28	13	11	84.6%
2026-02-27	4	4	100.0%
2026-02-25	5	2	40.0%
2026-02-24	3	3	100.0%
2026-02-23	4	4	100.0%
2026-02-22	26	26	100.0%
2026-02-21	75	74	98.7%
2026-02-20	17	16	94.1%
2026-02-19	36	32	88.9%
2026-02-18	12	9	75.0%
2026-02-17	40	40	100.0%
2026-02-16	25	19	76.0%
2026-02-15	81	73	90.1%

Leitura: se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, o placar disponível ficará baixo para jogos fora da janela.

Se o placar disponível estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

11) Conclusões (visão de investidor), riscos e próximos passos

Esta seção é escrita como se um investidor externo estivesse avaliando a tese: **há edge replicável? o sistema executa? o risco é governável? a mensuração é confiável?**

11.1 O que já está forte (e por quê)

- **Evidência de execução (CLV pre-match):** CLV robusto por jogo positivo é um dos melhores sinais de edge/execução em janela curta. Diferente de ROI, CLV não depende de amostra grande de jogos liquidados; ele mede **qualidade de entrada**.
- **Controle de latência por regime:** o relatório já separa regimes de execução por tempo total (2.3/2.3b). Isso permite uma regra objetiva de operação (ex.: só operar `exec_bucket < 5s`).
- **Separação Back vs Lay:** Back e Lay têm perfis de risco diferentes. Lay deve ser governado por **liability** (p95/p99/ES), e isso já aparece como métrica de banca e risco.

11.2 O que ainda está frágil (e impede captação hoje)

- **ROI ainda não é prova:** mesmo quando ROI aparece, a incerteza por jogo pode ser grande e a cobertura de placar pode ser incompleta. Para captação, um investidor vai pedir **histórico maior, pipeline de resultados estável e métrica de drawdown** bem definida.
- **Risco de viés por falhas de coleta:** quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas do mercado de forma não aleatória. Isso impacta a extrapolação para execução.
- **Stake sizing ainda é proxy:** parte do sizing usa limit/finance como aproximação. Para captação, é necessário um sizing governado por risco e consistente com edge (ex.: Kelly fracionado + caps), com auditoria clara.

11.3 Avaliação das 2 estratégias candidatas (como um investidor leria)

Você propôs duas teses operacionais coerentes com o mecanismo observado:

- 1) **BackFast:** operar Back edge apenas quando a execução foi rápida ($< 5s$) e **pre-match**.
- 2) **LayReversal:** operar Lay edge apenas quando há reversão e entrar próximo do vale (t_{ext} curto).

O relatório quantifica isso na **Seção 9.4** com (i) N na janela, (ii) projeção 30d, (iii) stake/liability médio, (iv) banca p99 e ROI/banca mensal, e (v) drawdown p95.

Como um investidor decide: ele vai priorizar uma estratégia com

- sinal de edge (CLV) consistente,
- execução estável (latência controlada),
- sizing governado por risco (caps + banca p99/ES),
- e um perfil de drawdown aceitável no horizonte de caixa.

11.4 Stake sizing: recomendação inicial para produção (sem overfitting)

- Use **baseline FLAT** como controle (para detectar se o sizing está degradando performance).
- Para Back, use **Kelly fracionado** (ex.: $KELLY_0.25$) apenas quando houver **closing_odd** (**pre-match**), com **cap** por aposta (ex.: 2% da banca p99).
- Para Lay, faça sizing por **liability**, com cap mais conservador (ex.: 1% da banca p99) e monitoramento de cauda (p95/p99/ES95).

A Seção 9.3 compara FLAT vs PROXY vs KELLY (fracionado) no subconjunto com placar, e reporta risco (p99/ES) e drawdown 30d via bootstrap.

11.5 Status para captação (checkpoint objetivo)

Se você estivesse captando hoje, um investidor institucional provavelmente pediria:

- **(A)** 30–90 dias de execução estável com SLO de coleta (collector), auditoria e resultados.
- **(B)** KPIs: CLV **pre-match** por jogo estável; latência por bucket; taxa de falhas; cobertura de placar.
- **(C)** Política de risco: banca por p99/ES, caps por aposta, limites por janela e mecanismos de stop.
- **(D)** Demonstração de P&L com sizing definido (não só proxy) e drawdown observado/estimado.

Minha leitura: **a tese de edge/execução parece promissora pelo CLV**, mas o projeto ainda está em fase de **consolidação operacional/medição** para uma captação “grande”. Um caminho pragmático é:

- validar BackFast com sizing conservador e risco baixo,
- validar LayReversal com governança de liability,
- e só então ampliar banca.

12) Como reproduzir

1. Configure `betinasia_bot/.env` com `DATABASE_URL`.

2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.

3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
--direction up \
--versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
--lookback-days 14 \
--out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
--pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```

99) Operacional — saldo, P&L e execução

99.1 Accounting (saldo + P&L)

- Arquivo: `logs/daily_reports/20260302/accounting_daily_report.json`
- Saldo atual: **58.0**
- P&L hoje/semana/mês: **0.0 / 0.0 / 0.0**

Meses fechados:

Mês	P&L
2026-01	58.0
2026-02	-7.61

99.2 Execução (KPIs)

- Fonte: `logs/executor_live.jsonl`

Status (all)

Status	N
API_FAILED	6
LIVE_OK	2
DRY_OK	1
NO_SESSION	1

Latência (somente LIVE_OK/DRY_OK) — ms

Métrica	n	p50	p90	p99	mean
queue_delay	3	0.0	0.0	0.0	0.0
call_to_done	3	903.0	938.2	946.12	772.0
post	3	746.0	1444.4	1601.54	855.6666666666666

Slippage (somente LIVE_OK/DRY_OK, quando houver `odd_at_decision`)

Tipo	n	p50	p90	p99	mean
abs	0	None	None	None	None
pct	0	None	None	None	None

_Nota: o p90/p99 de call_to_done_ms explode quando inclui NO_SESSION/API_FAILED (timeouts/relogin). Por isso reportamos também o recorte apenas de sucessos._

99.3 Regras OOS ativas (último step)

- active_keys: 14

```
[
  "Back_In_Any",
  "Back_Pre_Any__England League 1",
  "Back_Pre_Any__England National League",
  "Back_Pre_Any__England National League North",
  "Back_Pre_Any__England National League South",
  "Back_Pre_Any__England Premier League",
  "Back_Pre_Any__UEFA Champions League",
  "Lay_In_Yes",
  "Lay_Pre_No__England Football League Championship",
  "Lay_Pre_No__England League 1",
  "Lay_Pre_No__Germany Bundesliga",
  "Lay_Pre_Yes__England Football League Championship",
  "Lay_Pre_Yes__Spain La Liga",
  "Lay_Pre_Yes__UEFA Champions League"
]
```